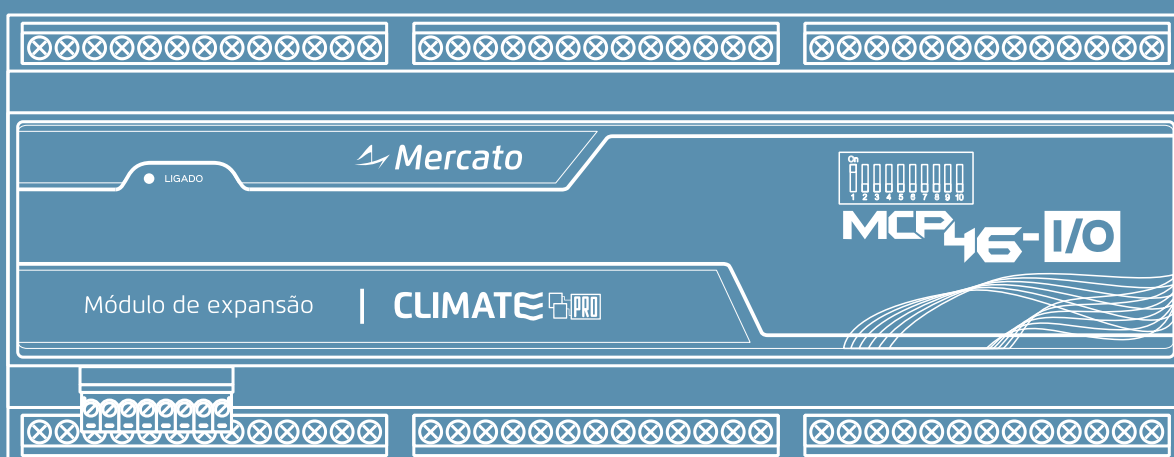


CLIMATE⁺PRO

Simple ou sofisticado:
você decide

MCP46-I/O

Módulo de expansão para
controlador programável MCP50



Manual do Integrador



Indústria
Brasileira



www.mercatoautomacao.com.br
Instrumentos e periféricos
para automação e AVAC-R

 **Mercato**

Este manual descreve a instalação, o uso e a configuração dos módulos de expansão MCP46-IO da linha Climate PRO.

1. INTRODUÇÃO

O controlador MCP50 da linha Climate PRO permite o uso de expansões locais conectados ao controlador por uma das portas RS485 em um protocolo dedicado. Uma destas expansões é a MCP46-IO, com 46 pontos de E/S.

A vantagem do uso destas expansões é a velocidade de atualização das entradas e saídas, semelhantes aos pontos locais do controlador. A lógica de programação é feita no próprio controlador MCP50, com blocos específicos para acesso às expansões.

Esta solução permite o uso de até 8 módulos de expansão no MCP50, podendo totalizar até 418 pontos de E/S.

2. CARACTERÍSTICAS

Podemos destacar as seguintes características do módulo de expansão MCP46-IO:

- 16 saídas digitais a relé, para acionamento de cargas até 250V, 2A.
- 4 saídas analógicas configuráveis entre tensão (0/2-10V) ou corrente (0/4-20mA).
- 18 entradas digitais contato seco ou sensor NTC 10k (curvas AN ou CP).
- 8 entradas analógicas configuráveis entre tensão (0/2-10V) ou corrente (0/4-20mA).
- Interface RS-485 isolada, protocolo dedicado para as expansões.
- Alimentação 90 a 240V_{AC}.
- Fixação em trilho DIN.

3. INSTALAÇÃO

CONEXÕES

A tabela 3.1 identifica as funções de cada ponto de conexão do MCP46-IO.

PONTO	NOME	DESCRIÇÃO
1	TERRA	Aterramento do equipamento.
2,3	VAC	Alimentação 90 a 240V _{AC} .
6,7	DO1	Saída digital 1
8,9	DO2	Saída digital 2
10,11	DO3	Saída digital 3
12,13	DO4	Saída digital 4
15,16	DO5	Saída digital 5
17,18	DO6	Saída digital 6
19,20	DO7	Saída digital 7

21,22	DO8	Saída digital 8
23,24	DO9	Saída digital 9
25,26	DO10	Saída digital 10
28,29	DO11	Saída digital 11
30,31	DO12	Saída digital 12
32,33	DO13	Saída digital 13
34,35	DO14	Saída digital 14
36,37	DO15	Saída digital 15
38,39	DO16	Saída digital 16
40	D+	RS485
41	COM	
42	D-	
45	DI/S1	Entrada digital/NTC 1
46	DI/S2	Entrada digital/NTC 2
47	DI/S3	Entrada digital/NTC 3
48	GND	Comum das entradas 1 a 3
49	DI/S4	Entrada digital/NTC 4
50	DI/S5	Entrada digital/NTC 5
51	DI/S6	Entrada digital/NTC 6
52	GND	Comum das entradas 4 a 6
53	DI/S7	Entrada digital/NTC 7
54	DI/S8	Entrada digital/NTC 8
55	DI/S9	Entrada digital/NTC 9
56	GND	Comum das entradas 7 a 9
57	DI/S10	Entrada digital/NTC 10
58	DI/S 11	Entrada digital/NTC 11
59	DI/S 12	Entrada digital/NTC 12
60	GND	Comum das entradas 10 a 12
61	AI1	Entrada analógica 1
62	AI2	Entrada analógica 2
63	AI3	Entrada analógica 3
64	GND	Comum entradas analógicas 1 a 3
66	AI4	Entrada analógica 4
67	AI5	Entrada analógica 5
68	AI6	Entrada analógica 6
69	GND	Comum entradas analógicas 4 a 6
70	AI7	Entrada analógica 7
71	AI8	Entrada analógica 8
72	GND	Comum entradas analógicas 7 e 8
73	+24	Alimentação 24V _{DC} para sensores das entradas analógicas.
74	AO1	Saída analógica 1
75	AO2	Saída analógica 2
76	AO3	Saída analógica 3
77	AO4	Saída analógica 4
78	GND	Comum das saídas analógicas.
79	DI/S 13	Entrada digital/NTC 13
80	DI/S 14	Entrada digital/NTC 14
81	DI/S 15	Entrada digital/NTC 15
82	GND	Comum das entradas 13 a 15
83	DI/S 16	Entrada digital/NTC 16
84	DI/S 17	Entrada digital/NTC 17
85	DI/S 18	Entrada digital/NTC 18
86	GND	Comum das entradas 16 a 18

Tabela 3.1 – Pontos de conexão

ENTRADAS DIGITAIS / NTC

O módulo possui 18 entradas digitais (contato seco) ou para sensores de temperatura NTC (10k, curvas AN e CP).

As entradas digitais podem ser utilizadas para monitoração do estado de um contato. Não pode ser aplicado nenhum potencial na entrada, com risco de danificar o equipamento.

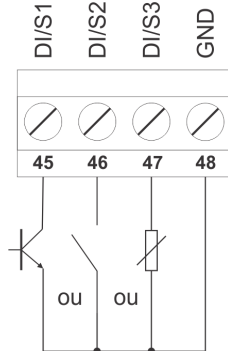


Figura 3.1 – Uso das entradas digitais / NTC.

ENTRADAS ANALÓGICAS

As entradas analógicas do MCP46-IO aceitam sensores externos com saída em 0-20mA, 4-20mA, 0-10V ou 2-10V.

O módulo pode fornecer uma alimentação de 24V_{DC} para o laço de corrente. Nos casos em que esta alimentação é utilizada, a ligação deve ser feita conforma a figura 2.2A. Para casos onde a alimentação é externa, a ligação deve ser feita como indicado na figura 2.2B.

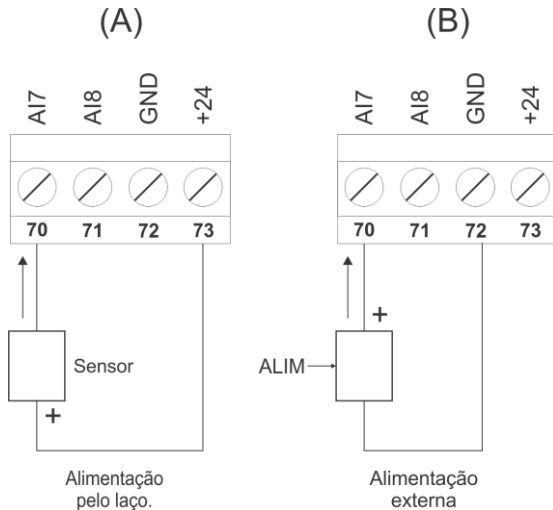


Figura 3.2 – Ligação para sensores saída corrente.

Para sensores com saída tensão, o sensor deve ser ligado conforme a figura 2.3.

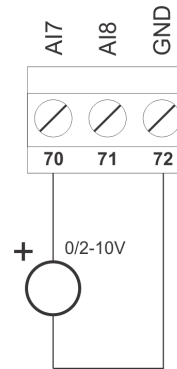


Figura 3.3 – Ligação para sensores saída tensão.

SAÍDAS DIGITAIS

O módulo possui 16 saídas digitais a relé que podem ser utilizadas para acionamento de cargas diversas.

As saídas foram projetadas para acionamento de cargas de até 250V_{AC} em 2A. Possuem proteção interna para cargas indutivas (varistores).

A ligação é feita conforme indicado na figura 3.4.

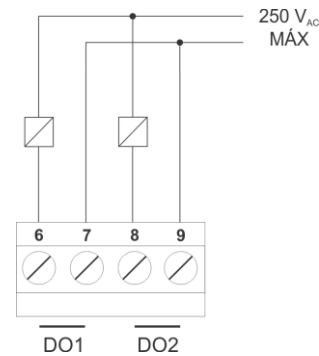


Figura 3.4 – Ligação das saídas digitais.

SAÍDAS ANALÓGICAS

O módulo possui 4 saídas analógicas que podem ser configuradas no modo tensão (0 ou 2-10V) e no modo corrente (0 ou 4-20mA).

A ligação da saída analógica é feita conforme indicado na figura 3.5. A ligação é semelhante nos 2 modos de operação (tensão ou corrente).

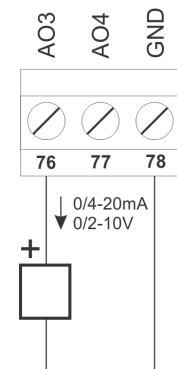


Figura 3.5 – Ligação das saídas analógicas.

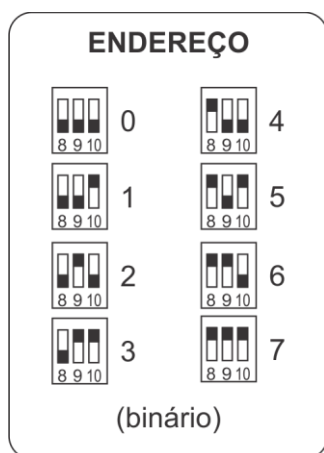
COMUNICAÇÃO RS485

O módulo possui uma interface de comunicação RS485 isolada com um protocolo dedicado.

Para instalação, a fiação da rede RS485 deve ser encadeada de módulo a módulo. Ligações em barramento ou estrela devem ser evitadas. O sinal GND dos equipamentos pode ser opcionalmente desconectado em redes menores e mais simples.

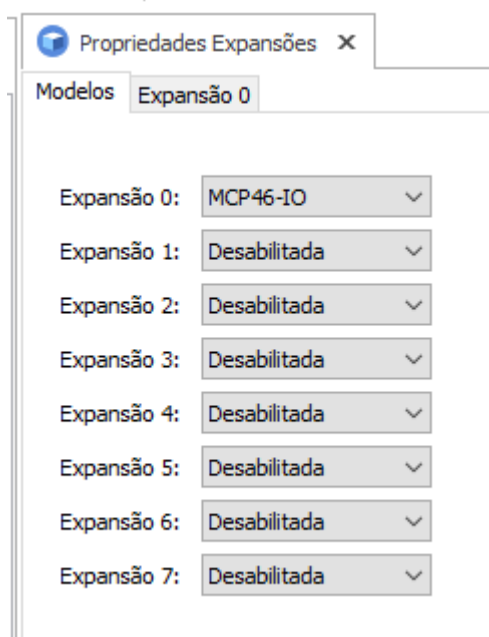
4. CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Para correto funcionamento, o módulo MCP46-IO deve ser endereçado pelas chaves DIP no painel frontal. Cada módulo deve possuir um endereço diferente na faixa de 0 a 7, usando as 3 chaves mais à direita:



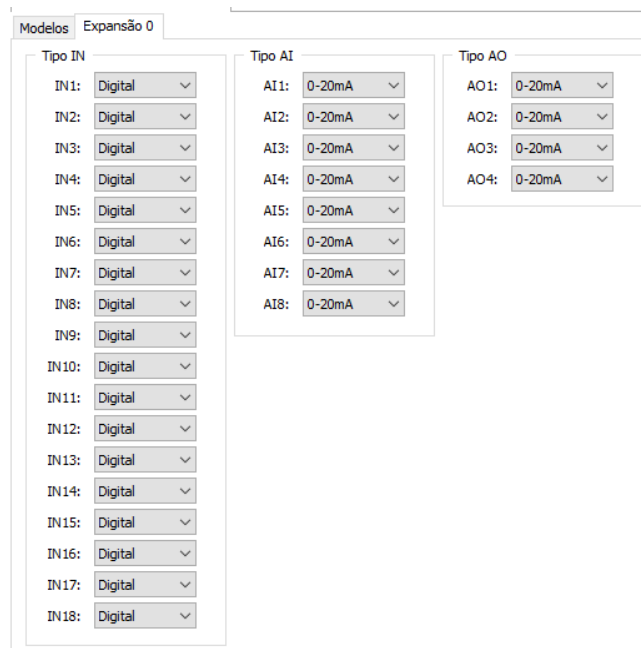
O restante da configuração é feita diretamente no MPROG. Para os controladores que suportam expansões (MCP50), na árvore de projeto existe um item “Expansões”.

Na primeira aba, é necessário configurar o modelo da expansão para cada um dos 8 endereços disponíveis:



Caso o modelo instalado não seja o correto, a expansão não será atualizada e indicará um erro no led de operação.

Quando uma expansão é habilitada, uma nova aba é disponibilizada, com as configurações daquela expansão:



Nesta janela, é possível a seleção do tipo de entrada digital/NTC, tipo de entrada analógica e tipo das saídas analógicas.

Em operação normal, com atualização pelo controlador, o led do painel frontal do MCP46-IO pisca lentamente. Caso a comunicação seja perdida ou o modelo configurado é errado, o led piscará rapidamente para indicar erro.

No MPROG, o bloco EXP_STATUS indica o status de comunicação com cada uma das expansões, podendo ser usado pela lógica para tratamento de erros.

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alimentação	90 a 240V _{AC} , 50/60Hz.
Consumo	30 VA máximo.
Saídas digitais	Relés. Carga máxima 2A @ 250V _{AC} . Proteção para cargas indutivas via varistor 250V _{AC} interno.
Saídas analógicas	Modo tensão: mínima impedância de carga 500 ohms. Modo corrente: máxima impedância de carga 500 ohms. Resolução 11 bits.
Entradas digitais	Para contato seco, sem potencial. Corrente ~200uA.
Entradas Temperatura	Tipo sensor NTC 10k, curva tipo II ou tipo III.
Entradas Analógicas	Configuráveis para 0-20mA, 4-20mA, 0-10V e 2-10V. Impedância ~100k ohms (modo tensão) e 500 ohms (modo corrente). Alimentação para sensores externos 24V, máx 160mA total. Resolução 10 bits.
Comunicação RS485	EIA-485, isolada, com fonte interna. Isolação 1500V.
Temperatura de operação	0 a 60 °C. Umidade máx 95% não condensável.
Peso	500 gramas.
Fixação	Trilho DIN 35mm.
Dimensões externas	212 x 90 x 77 mm.

MCP46-IO – MANUAL DE SERVIÇO
Revisão C – 20200115

A critério da fábrica e, tendo em vista o aperfeiçoamento do produto, as características aqui constantes poderão ser alteradas sem aviso prévio.

CLIMATE PRO

Simple ou sofisticado:
você decide

Descubra mais em
www.mercatoautomacao.com.br/climate

Tire suas dúvidas
suporte@mercatoautomacao.com.br